

Aritmética Binária



UNIFEI

Universidade Federal de Itajubá

IMC – Instituto de Matemática e Computação

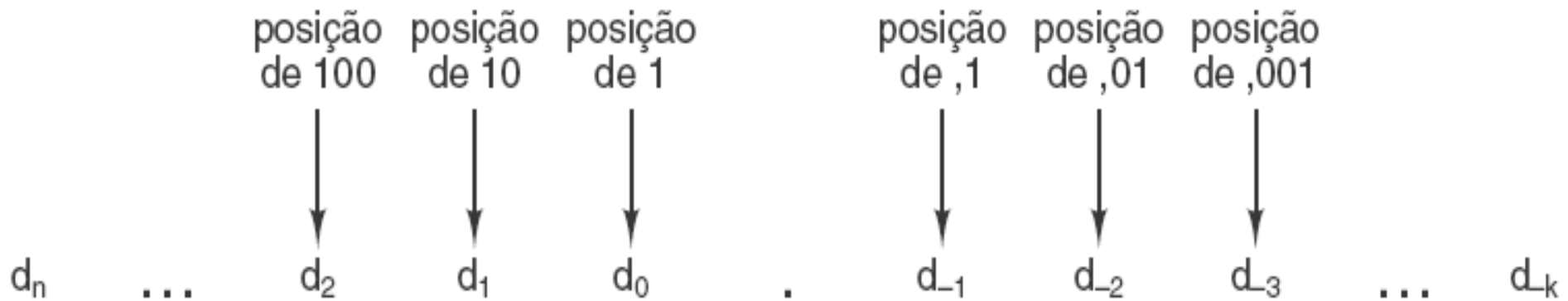
Prof. Carlos Minoru Tamaki

Aritmética Binária

- Números de precisão finita
 - Números maiores que 999
 - Números negativos
 - Frações
 - Números irracionais
 - Números complexos

Sistemas de números raiz ou números-base

A forma geral de um número decimal



$$\text{Número} = \sum_{i=-k}^n d_i \times 10^i$$

- O número 2001 em sistema binário, octal e hexadecimal

Binário	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1
	1×2^{10}	$+ 1 \times 2^9$	$+ 1 \times 2^8$	$+ 1 \times 2^7$	$+ 1 \times 2^6$	$+ 0 \times 2^5$	$+ 1 \times 2^4$	$+ 0 \times 2^3$	$+ 0 \times 2^2$	$+ 0 \times 2^1$	$+ 1 \times 2^0$
	1024	+ 512	+ 256	+ 128	+ 64	+ 0	+ 16	+ 0	+ 0	+ 0	+ 1
Octal	3	7	2	1							
	3×8^3	$+ 7 \times 8^2$	$+ 2 \times 8^1$	$+ 1 \times 8^0$							
	1536	+ 448	+ 16	+ 1							
Decimal	2	0	0	1							
	2×10^3	$+ 0 \times 10^2$	$+ 0 \times 10^1$	$+ 1 \times 10^0$							
	2000	+ 0	+ 0	+ 1							
Hexadecimal	7	D	1								.
	7×16^2	$+ 13 \times 16^1$	$+ 1 \times 16^0$								
	1792	+ 208	+ 1								

Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Conversão de uma base para a outra

Números
decimais e seus
equivalentes
binário, octais e
hexadecimais

Decimal	Binária	Octal	Hex
0	0	0	0
1	1	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D

Decimal	Binária	Octal	Hex
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
20	10100	24	14
30	11110	36	1E
40	101000	50	28
50	110010	62	32
60	111100	74	3C
70	1000110	106	46
80	1010000	120	50
90	1011010	132	5A
100	11001000	144	64
1000	1111101000	1750	3E8
2989	101110101101	5665	BAD

Números decimais e seus equivalentes binário, octais e hexadecimais

Exemplo 1

Hexadecimal

Binário

Octal

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 9 & 4 & 8 & . & B & 6 \\ \hline \underbrace{0001} & \underbrace{1001} & \underbrace{0100} & \underbrace{1000} & . & \underbrace{1011} & \underbrace{0110} \\ \hline \underbrace{1} & \underbrace{4} & \underbrace{5} & \underbrace{1} & . & \underbrace{5} & \underbrace{5} & \underbrace{4} \end{array}$$

Exemplo 2

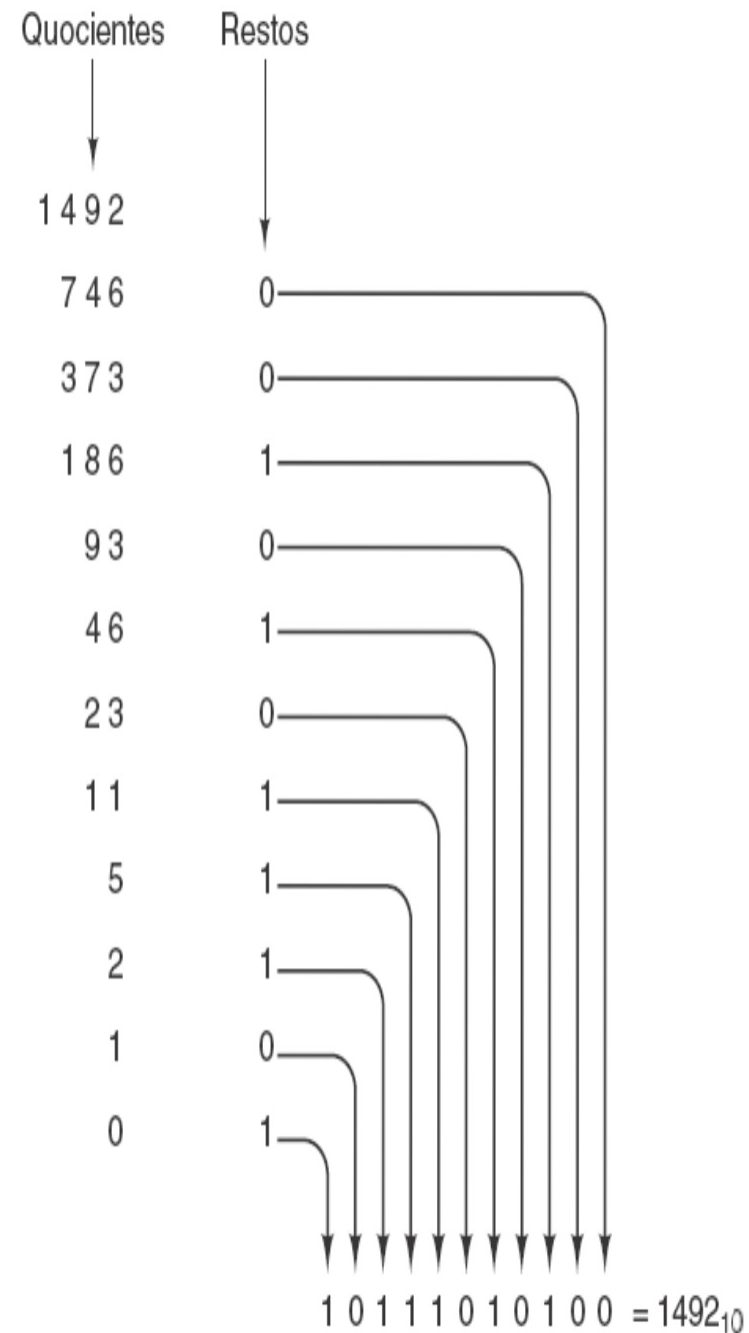
Hexadecimal

Binário

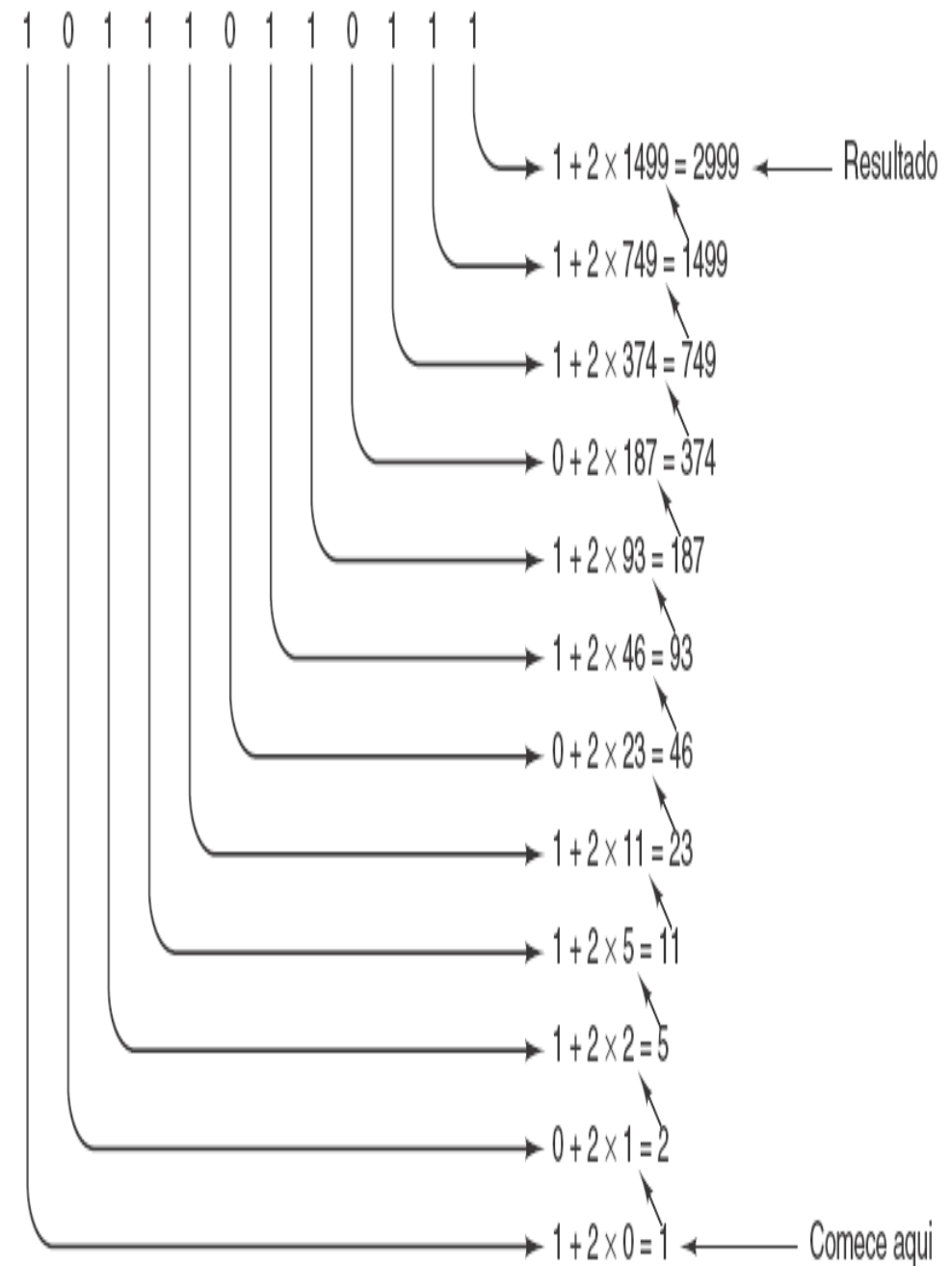
Octal

$$\begin{array}{ccccccc}
 \overbrace{0111}^7 & \overbrace{1011}^B & \overbrace{1010}^A & \overbrace{0011}^3 & . & \overbrace{1011}^B & \overbrace{1100}^C & \overbrace{0100}^4 \\
 0111101110100011.101111000100 \\
 \underbrace{0111}_7 & \underbrace{1011}_5 & \underbrace{1010}_6 & \underbrace{0011}_4 & . & \underbrace{1011}_5 & \underbrace{1100}_7 & \underbrace{0100}_4
 \end{array}$$

Conversão do número decimal 1492 para binário por divisões sucessivas por 2, começando no topo e prosseguindo para baixo. Por exemplo, 93 dividido por 2 dá um quociente de 46 e um resto de 1, escrito na linha abaixo dele.



Conversão do número binário 101110110111 para decimal por sucessivas multiplicações por 2, iniciando embaixo. Cada linha é formada multiplicando-se por 2 a que está abaixo dela e somando o bit correspondente. Por exemplo, 749 é duas vezes 374 mais o bit 1 na mesma linha que 749.



Representando números negativos

- Magnitude com sinal
- Complemento de um
- Complemento de dois
- Excesso $2^m - 1$

Números negativos de 8 bits em quatro sistemas

N decimal	N binaria	-N magnitude com sinal	-N complemento de 1	-N complemento de 2	-N excesso 128
1	00000001	10000001	11111110	11111111	01111111
2	00000010	10000010	11111101	11111110	01111110
3	00000011	10000011	11111100	11111101	01111101
4	00000100	10000100	11111011	11111100	01111100
5	00000101	10000101	11111010	11111011	01111011
6	00000110	10000110	11111001	11111010	01111010
7	00000111	10000111	11111000	11111001	01111001
8	00001000	10001000	11110111	11111000	01111000
9	00001001	10001001	11110110	11110111	01110111
10	00001010	10001010	11110101	11110110	01110110
20	00010100	10010100	11101011	11101100	01101100
30	00011110	10011110	11100001	11100010	01100010
40	00101000	10101000	11010111	11011000	01011000
50	00110010	10110010	11001101	11001110	01001110
60	00111100	10111100	11000011	11000100	01000100
70	01000110	11000110	10111001	10111010	00111010
80	01010000	11010000	10101111	10110000	00110000
90	01011010	11011010	10100101	10100110	00100110
100	01100100	11100100	10011011	10011100	00011100
127	01111111	11111111	10000000	10000001	00000001
128	Não existe	Não existe	Não existe	10000000	00000000

A tabela de adição em binário

Adendo	0	0	1	1
Augendo	<u>+0</u>	<u>+1</u>	<u>+0</u>	<u>+1</u>
Soma	0	1	1	0
Vai-um	0	0	0	1

Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Adição em complemento de um e complemento de dois

<u>Decimal</u>	<u>Complemento de 1</u>	<u>Complemento de 2</u>
10	00001010	00001010
+ (-3)	11111100	11111101
+7	1 00000110	1 00000111
		
	<u>vai-um</u>	descartado
	00000111	

Tanenbaum, A.S., Austin, T.; Organização Estruturada de Computadores; São Paulo; Pearson; 6ª Ed, 2013

Operações aritméticas de Inteiros

decimal	sem sinal	sinal-e-magn	compl. 1	compl. 2	excesso de 8
+8	1000	-	-	-	-
+7	0111	0111	0111	0111	1111
+6	0110	0110	0110	0110	1110
+5	0101	0101	0101	0101	1101
+4	0100	0100	0100	0100	1100
+3	0011	0011	0011	0011	1011
+2	0010	0010	0010	0010	1010
+1	0001	0001	0001	0001	1001
0	0000	0000	0000	0000	1000
-0	-	1000	1111	-	-
-1	-	1001	1110	1111	0111
-2	-	1010	1101	1110	0110
-3	-	1011	1100	1101	0101
-4	-	1100	1011	1100	0100
-5	-	1101	1010	1011	0011
-6	-	1110	1001	1010	0010
-7	-	1111	1000	1001	0001
-8	-	-	-	1000	0000

Subtração em Complemento de Dois

1001

+ 0101

1110 = - 2

(a) (- 7) + (+ 5)

1100

+ 0100

1 0000 = 0

(b) (- 4) + (+ 4)

0011

+ 0100

0111 = 7

(c) (+ 3) + (+ 4)

1100

+ 1111

1 1011 = - 5

(d) (- 4) + (- 1)

0101

+ 0100

1001 = Overflow

(e) (+ 5) + (+ 4)

1001

+ 1010

1 0011 = Overflow

(f) (- 7) + (- 6)

Adição e Subtração

0010

+ 1001

1011 = - 5

(a) M = 2 = 0010

S = 7 = 0111

- S = 1001

0101

+ 0010

0111 = 7

(d) M = 5 = 0101

S = - 2 = 1110

- S = 0010

0101

+ 1110

1 0011 = 3

(b) M = 5 = 0101

S = 2 = 0010

- S = 1110

0111

+ 0111

1110 = Overflow

(e) M = 7 = 0111

S = - 7 = 1001

- S = 0111

1011

+ 1110

1 1001 = - 7

(c) M = - 5 = 1011

S = 2 = 0010

- S = 1110

1010

+ 1100

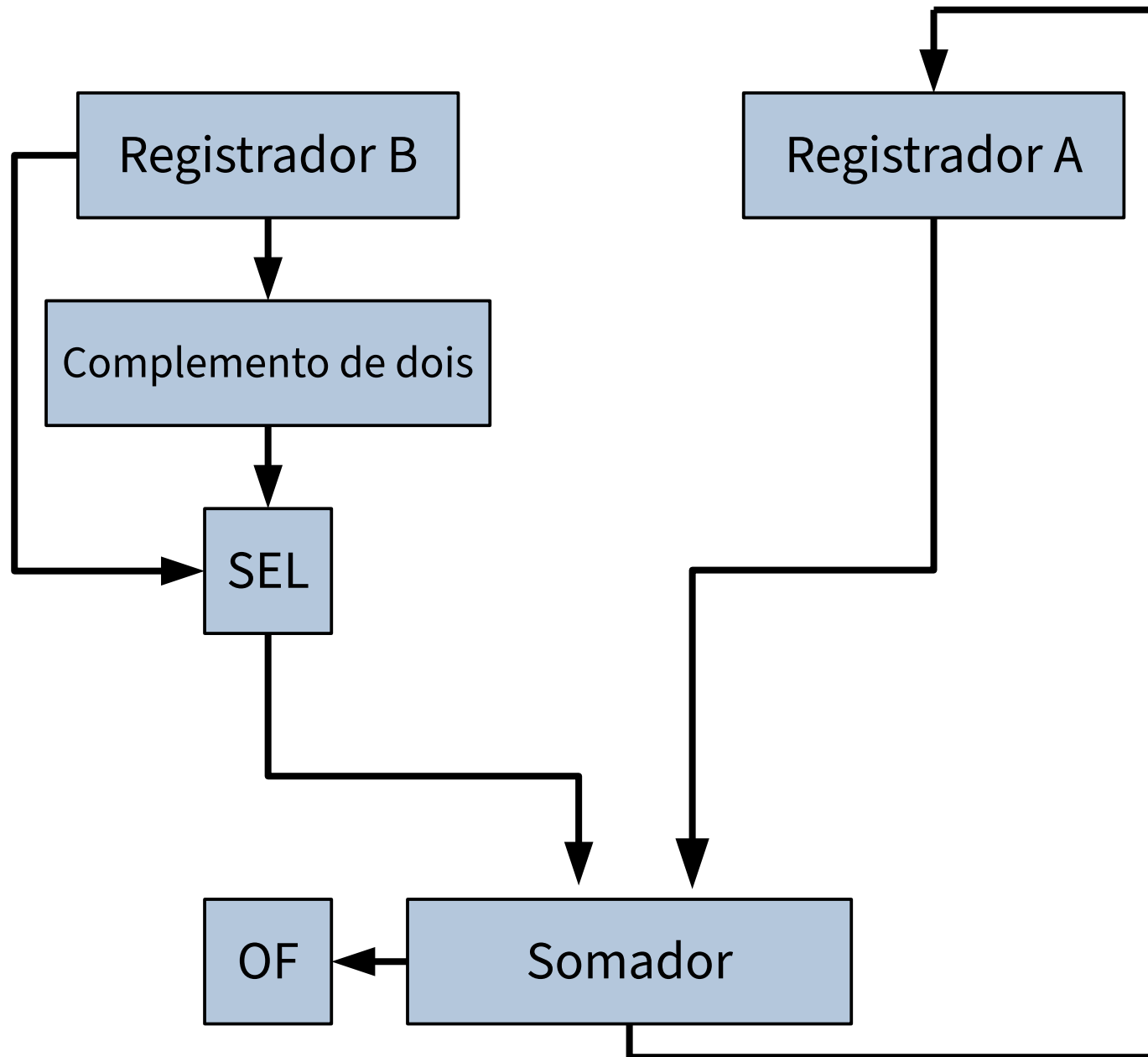
1 0110 = Overflow

(f) M = - 6 = 1010

S = 4 = 0100

- S = 1100

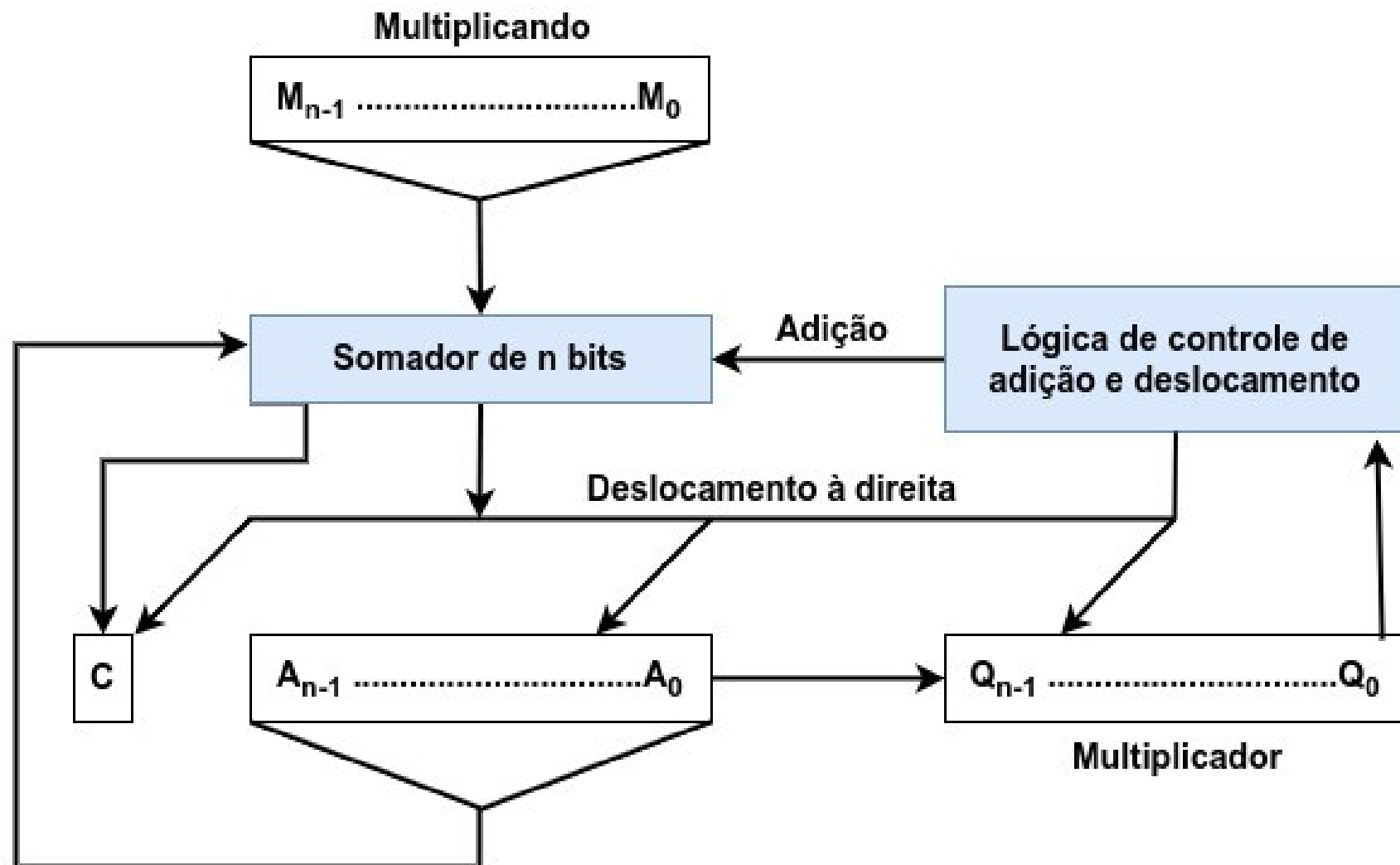
Diagrama de blocos do hardware de adição e subtração



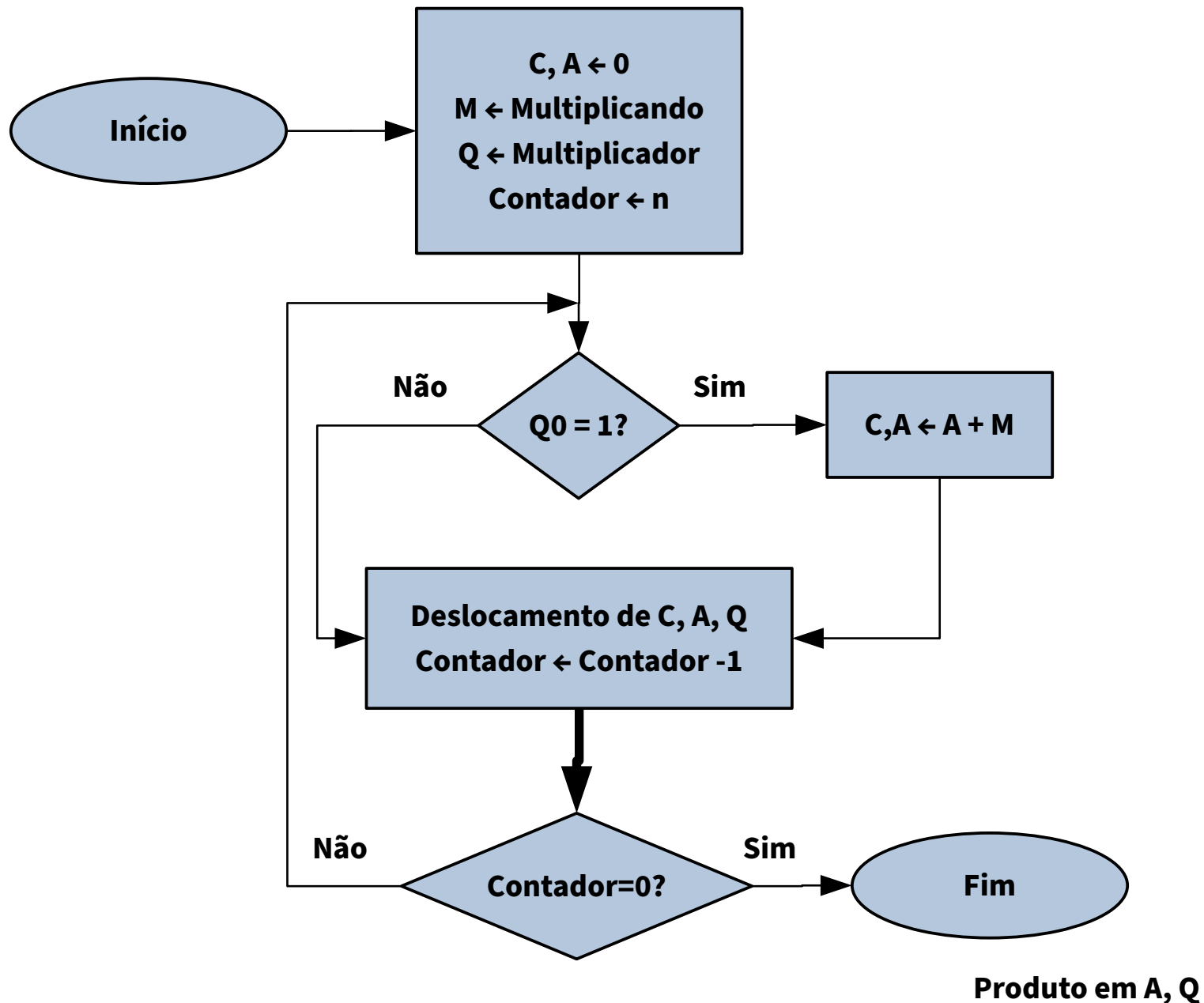
Multiplicação

1011	Multiplicando (11)
X 1101	Multiplicador (13)
1011	
0000	Produtos Parciais
1011	
1011	
10001111	Produto (143)

Multiplicação – Diagrama de blocos



Multiplicação - Fluxograma



Exemplo de Multiplicação

C	A	Q	M	
0	0000	1101	1011	Valores iniciais

Exemplo de Multiplicação

C	A	Q	M		
0	0000	1101	1011	Valores iniciais	
0	1011	1101	1011	Adição	Primeiro
0	0101	1110	1011	Deslocamento	Ciclo

Exemplo de Multiplicação

C	A	Q	M		
0	0000	1101	1011	Valores iniciais	
0	1011	1101	1011	Adição	Primeiro
0	0101	1110	1011	Deslocamento	Ciclo
0	0010	1111	1011	Deslocamento	Segundo
					Ciclo

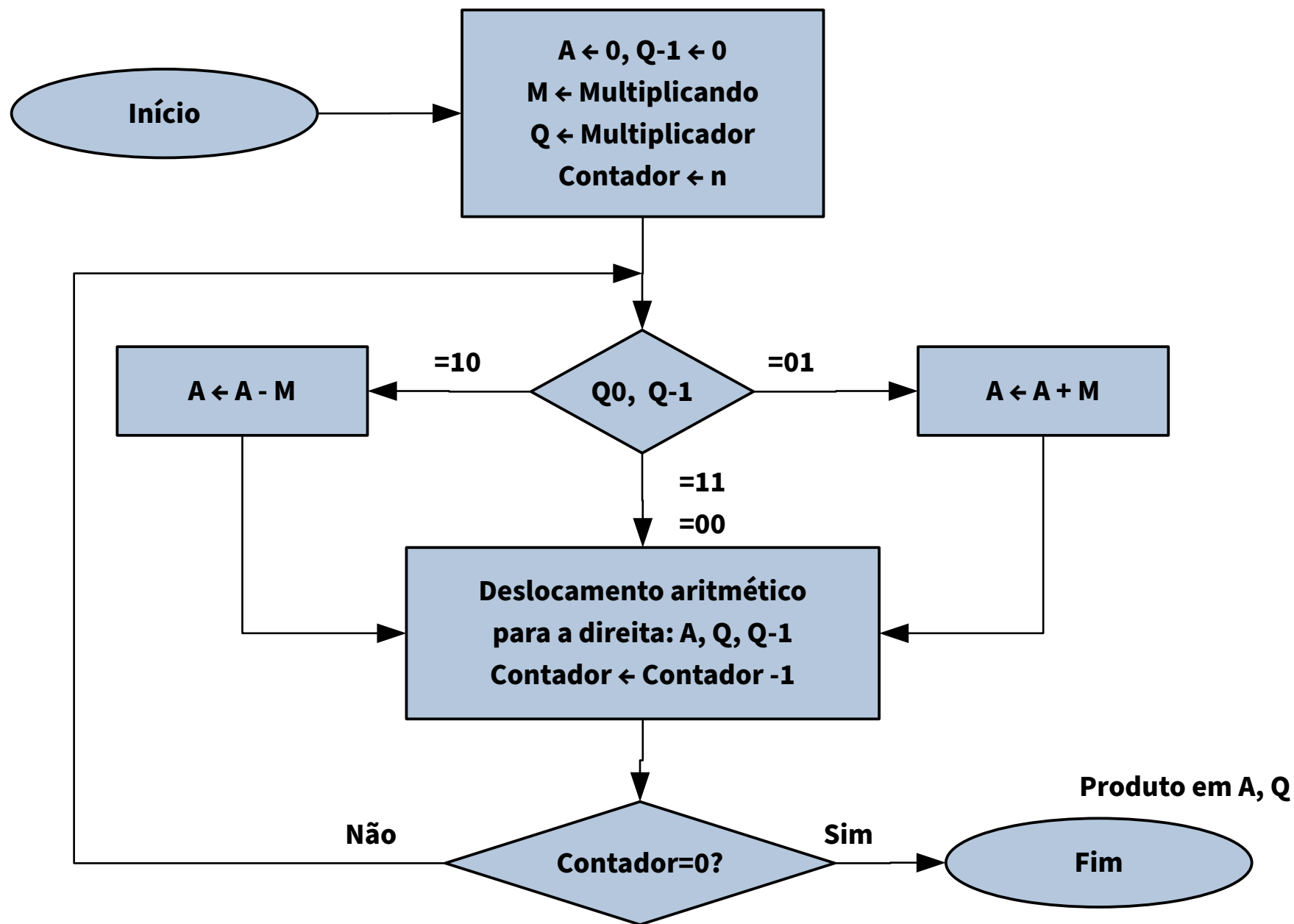
Exemplo de Multiplicação

C	A	Q	M		
0	0000	1101	1011	Valores iniciais	
0	1011	1101	1011	Adição	Primeiro
0	0101	1110	1011	Deslocamento	Ciclo
0	0010	1111	1011	Deslocamento	Segundo
					Ciclo
0	1101	1111	1011	Adição	Terceiro
0	0110	1111	1011	Deslocamento	Ciclo

Exemplo de Multiplicação

C	A	Q	M		
0	0000	1101	1011	Valores iniciais	
0	1011	1101	1011	Adição	Primeiro
0	0101	1110	1011	Deslocamento	Ciclo
0	0010	1111	1011	Deslocamento	Segundo
					Ciclo
0	1101	1111	1011	Adição	Terceiro
0	0110	1111	1011	Deslocamento	Ciclo
1	0001	1111	1011	Adição	Quarto
0	1000	1111	1011	Deslocamento	Ciclo

Multiplicação em Complemento de Dois – Algoritmo de Booth



Exemplo de Multiplicação - Booth

A	Q	Q-1	M	
0000	0011	0	0111	Valores iniciais

Exemplo de Multiplicação - Booth

A	Q	Q-1	M		
0000	0011	0	0111	Valores iniciais	
1001	0011	0	0111	$A \leftarrow A - M$	Primeiro
1100	1001	1	0111	Deslocamento	Ciclo

Exemplo de Multiplicação - Booth

A	Q	Q-1	M		
0000	0011	0	0111	Valores iniciais	
1001	0011	0	0111	$A \leftarrow A - M$	Primeiro
1100	1001	1	0111	Deslocamento	Ciclo
1110	0100	1	0111	Deslocamento	Segundo
					Ciclo

Exemplo de Multiplicação - Booth

A	Q	Q-1	M		
0000	0011	0	0111	Valores iniciais	
1001	0011	0	0111	$A \leftarrow A - M$	Primeiro Ciclo
1100	1001	1	0111	Deslocamento	
1110	0100	1	0111	Deslocamento	Segundo Ciclo
0101	0100	1	0111	$A \leftarrow A + M$	
0010	1010	0	0111	Deslocamento	Terceiro Ciclo

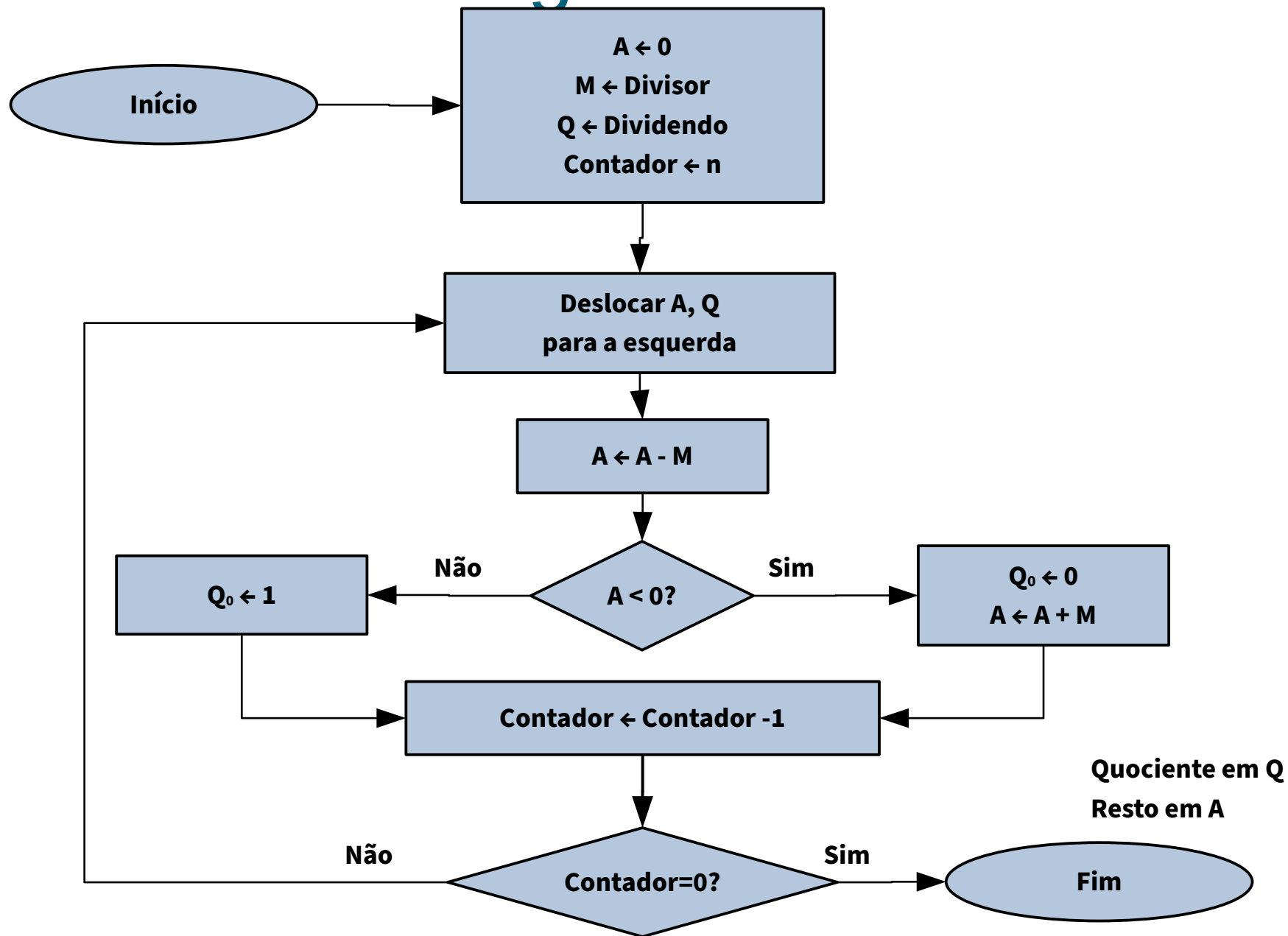
Exemplo de Multiplicação - Booth

A	Q	Q-1	M		
0000	0011	0	0111	Valores iniciais	
1001	0011	0	0111	$A \leftarrow A - M$	Primeiro
1100	1001	1	0111	Deslocamento	Ciclo
1110	0100	1	0111	Deslocamento	Segundo
					Ciclo
0101	0100	1	0111	$A \leftarrow A + M$	Terceiro
0010	1010	0	0111	Deslocamento	Ciclo
0001	0101	0	0111	Deslocamento	Quarto
					Ciclo

Divisão

		0 0 0 0 1 1 0 1	← Quociente
Divisor →	1 0 1 1	1 0 0 1 0 0 1 1	← Dividendo
		1 0 1 1	
Restos Parciais		0 0 1 1 1 0	
		1 0 1 1	
		0 0 1 1 1 1	
		1 0 1 1	
		0 1 0 0	← Resto

Divisão - Fluxograma



Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0001	1100	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0001	1100	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$
0001	1100	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0001	1100	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$
0001	1100	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0011	1000	Deslocar A,Q
0000		$A \leftarrow A - M$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0001	1100	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$
0001	1100	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0011	1000	Deslocar A,Q
0000		$A \leftarrow A - M$
0000	1001	$A > 0$: $Q_0 = 1$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0001	1100	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$
0001	1100	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0011	1000	Deslocar A,Q
0000		$A \leftarrow A - M$
0000	1001	$A > 0$: $Q_0 = 1$
0001	0010	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$

Divisão – Exemplo

A	Q	M = 0011
0000	0111	Valor inicial
0000	1110	Deslocar A,Q
1101		$A \leftarrow A - M$
0000	1110	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0001	1100	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$
0001	1100	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$
0011	1000	Deslocar A,Q
0000		$A \leftarrow A - M$
0000	1001	$A > 0$: $Q_0 = 1$
0001	0010	Deslocar A,Q
1110		$A \leftarrow A - M$
0001	0010	$A < 0$: $Q_0 \leftarrow 0$ e $A \leftarrow A + M$

Dúvidas?